



סיכום שיעור 2 - HadassAI - בינה מלאכותית וחשיבה יצירתית עם איתמר גרינברג

חלק 1: מבוא והכנה למחקר עומק (Deep Research)

השיעור נפתח בהקדמה על שני כלים עיקריים: Deep Research (מחקר עומק) ו-NotebookLM. המרצה הדגיש את חשיבות ההתנסות המעשית בכלים הללו ("לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה") כדי להפיק מהם תועלת בחיים האישיים והמקצועיים.

דגשים ועקרונות חשובים לפני תחילת העבודה:

- **סודיות:** יש להימנע לחלוטין מהעלאת פרטים מזהים של מטופלים, מידע אישי רגיש שלנו או נהלים פנימיים של מקום העבודה (כמו הדסה), כדי למנוע סיכונים משפטיים ופגיעה בפרטיות.
- **אמינות המידע:** הבינה המלאכותית עלולה להמציא מידע. לכן, חובה לבדוק ולאמת את המקורות והמידע המתקבל, לפי הכלל "כבדהו וחשדהו".
- **הכנה למחקר:** לפני שמתחילים מחקר עומק, מומלץ לנהל שיחה מקדימה עם הצ'אט (כמו שלמדנו בשבוע שעבר על מי?, מה? איזה?). מומלץ להגדיר את "הכובע" המקצועי שממנו אתם פונים (למשל, "אני אח/אחות"), לציין את נושא המחקר - מה אתם בעצם רוצים להשיג, ולשאול את המערכת "איזה מידע אתה צריך ממני כדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר?". התהליך הזה עוזר למקד את המחקר ולקבל תוצאות מדויקות יותר.

תזכורת:

- **מי אני?** באיזה "כובע" אני פונה (אחות בבית חולים, אבא לילדה בת 8, תייר בלונדון).
- **מה אני רוצה?** הבקשה הספציפית (לתכנן טיול, לפתור בעיה, למצוא רעיון למתנה).
- **איזה מידע אתה צריך ממני כדי שאקבל את התשובה הטובה ביותר?** זו השאלה החשובה ביותר. במקום לנחש מה המודל צריך לדעת, אנחנו מבקשים ממנו לשאול אותנו את השאלות הנכונות כדי שיוכל לתת את התשובה הטובה ביותר..

חלק 2: ביצוע מחקר עומק (Deep Research)

מחקר עומק הוא תהליך שבו הבינה המלאכותית לא רק עונה תשובה מיידית, אלא סורקת את האינטרנט, בודקת מקורות מרובים, משווה ביניהם ומספקת תשובה מפורטת ומגובה במקורות. התהליך יכול לקחת בין 5 ל-15 דקות.

חשוב להבין שכל המקורות שהוא מחפש בהם זה מקורות חינמיים שמופיעים באינטרנט והוא לא מחפש במאמרים בתשלום לדוגמא

פלטפורמות מומלצות לביצוע מחקר עומק:

1. Gemini (ג'מיני):

- כדי להתחיל מחקר עומק, יש לסמן את אפשרות ה-Deep Research.
- המערכת מציגה תוכנית מחקר לפני שהיא מתחילה, וניתן לערוך אותה ולהוסיף דרישות ספציפיות, כמו חיפוש במקורות אקדמיים (למשל, PubMed), הגבלת החיפוש לשנים האחרונות או חיפוש בשפות מסוימות.
- התוצאה הסופית מתקבלת כדוח מפורט עם תוכן עניינים, סיכומים, טבלאות השוואה ורשימת מקורות. ניתן לייצא את הדוח כקובץ Google Docs או PDF.
- בסיום המחקר, המערכת שולחת התראה
- קישור: [Gemini](#)

2. ChatGPT (צ'אטג'יפטי):

- בגרסה החינמית, קיימת הגבלה של עד חמישה מחקרי עומק בחודש (בגרסה החינמית).
- נחשב למדויק ומעמיק, ולעיתים מספק תוצאות טובות יותר מכלים אחרים.
- ניתן לכוון אותו לחפש במקורות ספציפיים, כולל קבצים מ-Google Drive.
- בסיום המחקר, המערכת שולחת התראה. ניתן להוריד את הדוח או לשתף אותו באמצעות קישור.
- קישור: [ChatGPT](#)

3. Grok (גרוק):

- מודל השפה של אילון מאסק, הנחשב לפחות מצונזר.
- מחובר לרשת טוויטר (X), מה שמאפשר לו לחפש מידע עדכני וגם "חוכמת המונים" מרשתות חברתיות.
- נותן דוחות מפורטים עם הרבה מקורות
- קישור: [Grok](#)

4. Perplexity (פרפלקסיטי):

- מנוע חיפוש מבוסס בינה מלאכותית.
- מאפשר מיקוד של החיפוש במקורות ספציפיים, כמו אתרים אקדמיים, רשתות חברתיות, או מקורות פיננסיים.
- מציג את התוצאות עם מקורות מצורפים.
- קישור: [Perplexity](#)

טיפ: ניתן לבצע את אותו מחקר עומק עם אותו פרומפט בכמה פלטפורמות שונות, להוריד את הדוחות שנוצרו בקובץ, ואז להעלות את כולם לצ'אט אחד ולבקש ממנו להשוות ביניהם, לזהות מסקנות משותפות ולהפיק סיכום-על מקיף.

חלק 3: NotebookLM - ניהול מידע אישי ויצירת תוכן

NotebookLM הוא כלי של גוגל המאפשר ליצור מאגר מידע אישי וסגור, ולשאל עליו שאלות. בניגוד למחקר עומק, הכלי הזה בתשובה שלו לא מחפש מידע באינטרנט, אלא מסתמך אך ורק על המקורות שהעליתם מה שמפחית את ההמצאות וההזיות של מודלי השפה ובנוסף הוא מצטט את המקור של התשובה כך שניתן לבדוק בעצמנו.

איך זה עובד?

1. יצירת מאגר מידע (Notebook): ניתן להעלות עד 50 מקורות שונים, כגון:

- קבצי PDF (למשל, מאמרים, סיכומי שיעור, חוברות הדרכה).
- קבצי אודיו (כמו הקלטות של הרצאות).
- קבצים מ-Google Drive - Docs, Slides.
- קישורים לאתרים.
- קישורים לסרטוני YouTube (הכלי מתמלל את הסרטון באופן אוטומטי).
- טקסט חופשי שהודבק ישירות.
- ניתן לבקש ממנו שיחפש מקורות נוספים בעצמו

הערה: קבצים של מצגות (PPT) הוא לא יודע לקבל ולכן מומלץ לשמור את קובץ המצגת כ-PDF ואז להעלות (שמירה בשם - PDF)

2. שאלת שאלות: לאחר העלאת המקורות, ניתן לשאול שאלות ישירות על התוכן.

NotebookLM יספק תשובות מדויקות ויציין מאיזה מקור בדיוק נלקחה התשובה (כולל ציטוט). ניתן לבחור על אילו מקורות ספציפיים לשאול את השאלה על ידי סימון של התיבות סימון ליד המקורות (ניתן גם למחוק ולשנות את שם המקור על ידי לחיצה על שלושת הנקודות בצד).

3. יצירת תוכן אוטומטית: הכלי מציע אפשרויות מתקדמות ליצירת תוכן על בסיס המקורות שהועלו:

- סרטון סקירה: יוצר סרטון וידאו עם קריינות בעברית (או כל שפה שתבחרו), המסכם את הנושא המרכזי או יכול לרדת לנושאים ספציפיים על פי ההנחיות שתתנו לו (בלחיצה על "העיפרון").
- פודקאסט (סקירה קולית): יוצר קובץ שמע המסכם את החומר, עם אפשרות לבחור (בלחיצה על העיפרון) בין ירידה לפרטים, תקציר, ביקורת או אפילו "דיבייט" בין שני קריינים.
- מפת חשיבה: מציג את הנושאים המרכזיים מהמקורות בצורה ויזואלית והיררכית.
- מדריך לימוד ושאלות נפוצות (FAQ): מייצר מסמך עם שאלות ותשובות על החומר, אידיאלי ללמידה ושינון.
- **אופציה חדשה** - ניתן גם ליצור כרטיסיות לימוד וגם בוחן (ניתן בלחיצה על העיפרון) לבחור את רמת הקושי ואת מספר הכרטיסיות / שאלות

אחת התכונות החזקות והשימושיות ביותר של NotebookLM היא היכולת לשתף את כל מאגר המידע שיצרתם.

- **איך משתפים?** בצד שמאל למעלה של המסך קיים **כפתור "שיתוף"**. לחיצה עליו יוצרת קישור ייחודי למאגר שלכם.
- **מה זה מאפשר?** כל מי שיקבל את הקישור וברשותו חשבון גוגל, יוכל להיכנס למאגר המידע, לצפות בכל המקורות שהעליתם ולשאול שאלות בעצמו על בסיס החומר.
- **שימושים לדוג':**
 - **מאגר ידע מחלקתי:** ניתן ליצור מאגר מידע מרכזי למחלקה עם כל הפרוטוקולים, המאמרים וההנחיות הרלוונטיים, ולשתף את הקישור עם כל חברי הצוות.
 - **למידה שיתופית:** סטודנטים שלומדים יחד יכולים לרכז את כל חומרי הלימוד במקום אחד ולשתף את המאגר ביניהם, כך שכל אחד יוכל לחקור את החומר ולשאול שאלות.

בנוסף, ניתן לשתף בנפרד את התוצרים שהמערכת יצרה, כמו **הסרטונים, הפודקאסטים, או מפות החשיבה**, ולהפיץ אותם בקלות וכמובן גם ניתן להוריד אותם.

קישור: [NotebookLM](#)

חלק 4: כלים וטיפים נוספים

- לרגל החגים - בוט קניות לוואטסאפ (Sally): הוצג כלי נחמד לארגון רשימת קניות. שולחים לו רשימה, והוא מסדר אותה לפי קטגוריות בסופר.
 - **קישור: Hey Sally**
- שנה טובה, מתוקה ומוצלחת לכם ולמשפחותיכם, הן במישור האישי והמקצועי והן במישור הלאומי - בתפילה לרפואה שלמה לפצועים ולשובם המהיר והבטוח של כלל החטופים וחיילי צה"ל וכוחות הביטחון.

***שיעור הבא יתקיים ביום שלישי 30.9.25 בשעה 20:00 פרטים נוספים בהמשך.**